

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2021—2022学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：计算机组成原理

命题教师：陈智

适用对象（年级专业）：2020级计算机科学与技术

使用试题的任课教师姓名：陈智

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共五道大题，共4页，完卷时间120分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 下列计算机事件中，能引起 CPU 内部中断的是：（ ）
A. 点击鼠标 B. 除数为 0 C. 读取硬盘数据 D. 网络传输
2. 通道对 CPU 的请求形式是：（ ）
A. 中断 B. 跳转指令 C. 通道命令 D. 自陷
3. 使用 DMA 方式进行数据传输时，一次数据传输所需要的时间为：（ ）
A. 指令周期 B. 机器周期 C. 总线周期 D. 存储周期
4. 某 CPU 主频为 1.03GHz，采用 4 级指令流水线，每个流水线段的执行需要 1 个时钟周期，确定 CPU 执行了 100 条指令，且在执行过程中没有发生任何阻塞，此时流水线的吞吐率为：（ ）
A. 0.25×10^9 条指令/秒 B. 0.97×10^9 条指令/秒
C. 1.0×10^9 条指令/秒 D. 1.03×10^9 条指令/秒
5. 冯诺依曼关于现代计算机体系的理论贡献中，最重要的一点是：（ ）
A. 计算机内部采用二进制表示信息 B. 首次提出了存储程序思想
C. 首次提出了计算机由 5 大硬件构成 D. 提出了指令的并行执行思想
6. 通常，计算机的机器字长是由下列哪个因素来确定：（ ）
A. 指令字的长度 B. 数据字的长度
C. 内部寄存器的长度 D. 单个内存存储单元的位宽度
7. 已知某 CPU 的主频为 1.6GHz，某类指令 T1 的 CPI=4，T2 的 CPI=8，下列关于 MIPS 的叙述正确的是：（ ）
A. CPU 执行 T1 时，指令的执行速度约为 400MIPS
B. CPU 执行 T2 时，指令的执行速度约为 200MIPS
C. 如果一段程序中只有 T1 类指令（占 60%）和 T2 类指令（占 40%），则执行的执行速度约为 286MIPS
D. 以上各项均正确。
8. 下列关于主存的描述，错误的是：（ ）

- A. 用来存储 CPU 需要执行的指令和数据
 - B. 永久性存放用户的程序和数据
 - C. 主存属于半导体动态存储器，需要刷新
 - D. 主存和 CPU 一起构成了主机
9. 关于 RAM 和 ROM，描述错误的是：（ ）
- A. 两者都属于半导体存储器
 - B. 两者都采取随机访问形式，访问时间和存储单元的地址码无关
 - C. 主存属于一种 RAM 的存储器
 - D. 可以从 ROM 存储器读取数据，但是任何时候都不应该对 ROM 存储器写入数据
10. 对字长为 8 的二进制代码 10001101，下列说法错误的是：（ ）
- A. 如果代码为无符号数，则其十进制真值为：+141
 - B. 如果代码为补码数，则其十进制真值为：-115
 - C. 如果代码为标准移码，则其十进制真值为：+115
 - D. 如果代码为原码数，则其十进制真值为：-13

二、判断改错题（判断对错并填写“对”或“错”，若有错请改正或补充其不足。每题 2 分，共 10 分）

- 1. CPU 响应中断时，会暂停当前正在运行的程序，转而自动运行中断服务程序。（ ）
- 2. 程序放到外存中也能被直接运行，因为有虚拟存储器的存在。（ ）
- 3. 如果使用一个存储单元存储字符‘9’，则存储单元中存储的二进制为：0000 1001.
（ ）
- 4. 在进行浮点数加减法时，如果在进行“结果规格化”，则尾数运算只可能会发生下溢，此时需要将尾数左移一位，阶码加 1。（ ）
- 5. CPU 运行指令时，外部中断的优先级一般比内部中断的优先级更高，因为外部中断一般是外部发生了严重错误，需要及时处理。（ ）

三、填空题（每空 2 分，共 10 分）

1. 现代计算机三级存储系统是由_____、_____和_____构成的。
2. 十六进制数 $(FF)_{16}$ 变换为等值的八进制数是_____
3. 假设程序 A 在某计算机上运行时间为 100 秒，其中 90 秒为 CPU 时间，其余为输入输出时间。如果 CPU 速度提高 50%，输入输出时间保持不变，则运行程序 A 所耗费的时间为：_____

四、简答题（每小题 6 分，共 30 分）

1. 请简述硬布线控制器和微程序控制器各自的特点。
2. 请简述指令流水线的概念和特点。
3. 请简述计算机采用总线结构的原因。
4. 请简述汉字输入码、机内码和字形码在汉字处理过程中各自的作用。
5. 请简述常用的缓存 Cache 替换策略，以及它们各自的优缺点。

五、解答题（共 30 分）

1. 某原始 16 位数据位：0X0181，如果采用 CRC 校验码进行传输和校验，且选用的生成多项式位： $G(x) = x^6 + x^5 + x^3 + x^2 + x + 1$ ，请完成下列各题：（15 分）

（1）该原始数据对应的二进制编码为多少？该原始数据可能为一个汉字的 GB2312 机内码吗？请阐述原因。（4 分）

（2）如果采用 CRC 校验码对该数据进行编码传输，求对应的 CRC 编码（最终结果请用 16 进制表示，并写出计算过程）。（6 分）

（3）若接收方进行 CRC 解码以后，得到的 CRC 余数为：010 000，在什么条件下可通过 CRC 校验的原理判断出错的位置，并给出此条件下由上述余数计算出的出错位。（5 分）

2. 某计算机的主存容量为4MB，Cache的容量为16KB，每块包含8个字，每字为32位，映射方式采用4路组相联。设Cache的初始状态为空，CPU依次从主存第0, 1, 2, ..., 99号单元读出100个字（每次读1个字），重复此操作10次，替换算法采用LRU（Least Recently Used）。请依据上述信息，回答以下问题：（15分）

（1）请分别给出标记字段（Tag）、索引字段（Index）和块偏移字段（Offset）的位数。（6分）

（2）整个过程中，Cache的命中率为多少？（3分）

（3）如果Cache比主存快10倍，分析采用Cache以后访储速度提高了多少？（3分）

（4）如果替换策略改为LFU（Least Frequently Used），命中率变为多少？（3分）